111年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

(A) 1. 在冬季時，冷氣壓中心籠罩的山谷中常容易發生何種霧？
A. 輻射霧
B. 平流霧
C. 上坡霧
D. 蒸汽霧

(C) 2. 有關航行電傳(NAVTEX)之天氣報告，當預測風力在達到多少級風時發佈風暴警報（WS）？
A. 8～9級
B. 9～10級
C. 10～11級
D. 12級以上

(B) 3. 船舶其艉燈的規格，下述何者不正確？
A. 普照水平弧面135度無中斷的白光
B. 需安裝於艏艉中心線上
C. 盡可能靠近船艉設置
D. 光弧範圍由正船艉向兩舷各開展67.5度

(A) 4. 擱淺的船舶於夜間，除應顯示錨泊號燈外，並在最易見處，加置何種號燈於一垂直線上？
A. 紅色環照燈二盞
B. 紅色環照燈三盞
C. 白色環照燈二盞
D. 白色環照燈三盞

(A) 5. 號笛之「短聲」係指歷時約多少秒鐘之號聲？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(C) 6. 在完成救生工作前，除非遇有下列哪一狀況，救助船才可駛離人員落水地點？
A. 趕船期
B. 救助作業困難且費時
C. 對本船安全有明顯或立即威脅者
D. 轉託他船前來救助者

(D) 7. 長度滿十二公尺，但未滿五十公尺的動力船舶，其艉燈的照明強度，最小能見距應有多少？

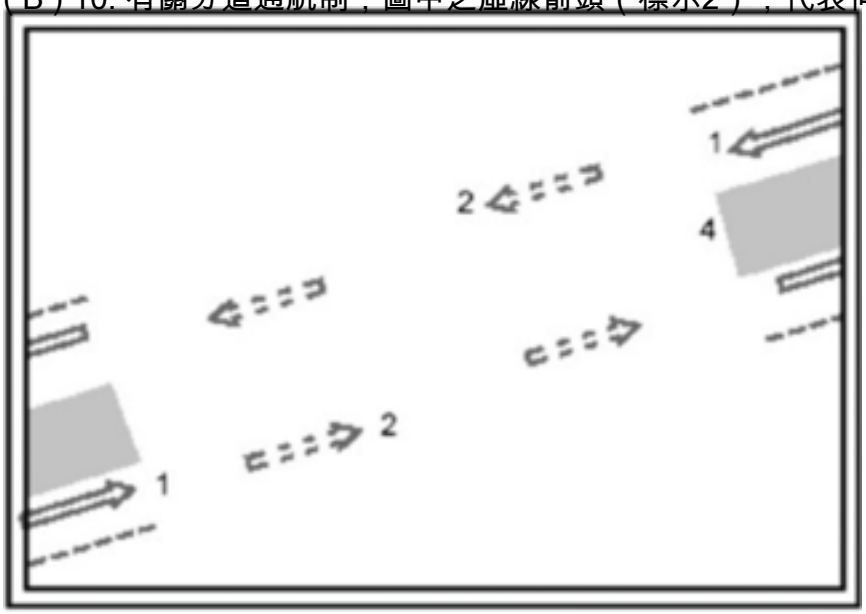
A. 5浬
B. 4浬
C. 3浬
D. 2浬

(A) 8. 看見下圖顯示的燈號，會屬於下述哪一種狀況？

A. 短於50公尺之動力船舶拖曳，拖曳長度短於200公尺
B. 推頂船舶及其前方之被推頂點，緊密連接成一組合體
C. 氣墊船於無排水量之狀況下操作
D. 航行中之帆船

(B) 9. 下列有關負責航行當值之航行員，有關使用雷達時之相關敘述，何者有誤？
A. 於能見度受到限制，或預期能見度受到限制時，應使用雷達
B. 雷達是很重要的航儀，為避免故障，非萬不得已，應儘量少用
C. 在擁塞水域內航行之全部時間應特別注意雷達使用之限制
D. 應選擇適當之雷達距離圈，仔細觀測顯示器，以確保有充分的時間測繪或系統分析

(B) 10. 有關分道通航制，圖中之虛線箭頭（標示2），代表何種流向？



A. 遵循交通流向
B. 建議交通流向
C. 危險交通流向
D. 避航交通流向

(D) 11. 船舶每月應實施棄船及滅火操演，但在船員替換超過全船船員人數多少比例時，應在船舶離港24小時內舉行該等操演？
A. 七分之一
B. 六分之一
C. 五分之一
D. 四分之一

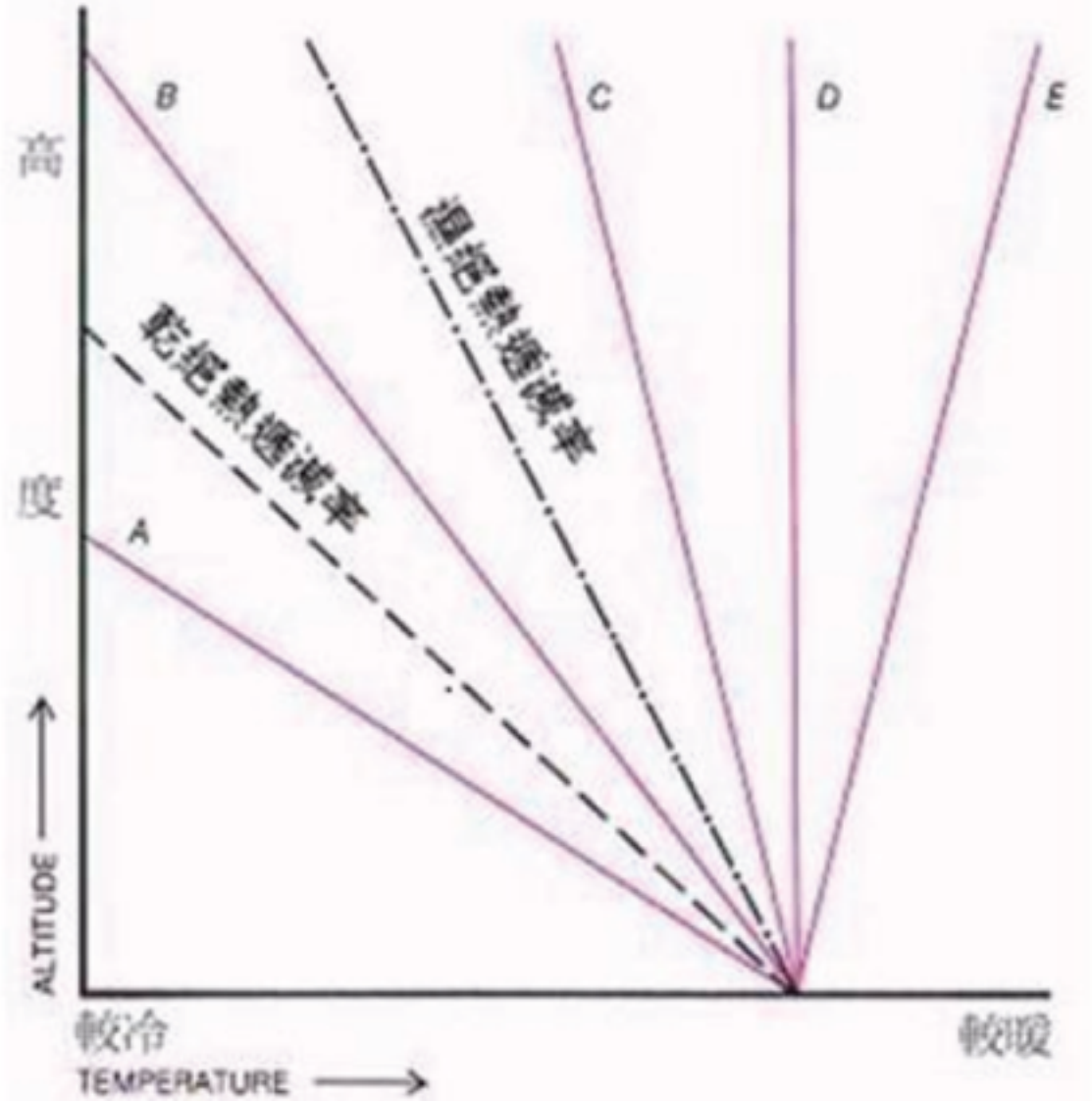
(D) 12. 下列哪一項不是影響船舶停止距離的因素？
A. 排水量
B. 吃水

C. 船型
D. 船齡

(C) 13. 有關風力對風浪的影響，下列何者錯誤？
A. 當風速增加時，波浪的最大波高亦隨之增高
B. 若風速一定波速增加時，受風區（成浪區）亦跟著擴大
C. 若吹強風，最大波高會立即形成
D. 風區和風速及波速會隨時間而迅速增加

(D) 14. 風浪的波高與周期是受到下列何種因素的影響？
A. 風壓、風速與風區
B. 風時、風速與風壓
C. 風向、風速與風壓
D. 風時、風速與風區

(B) 15. 當未達飽和前，空氣塊上升不發生凝結時為穩定，達飽和發生凝結後則為不穩定，其代表



那條線的狀態？
A. A
B. B
C. C
D. E

(A) 16. 下列何種雲屬為中雲族？
A. 高層雲
B. 卷層雲

C. 雨層雲
D. 積雲

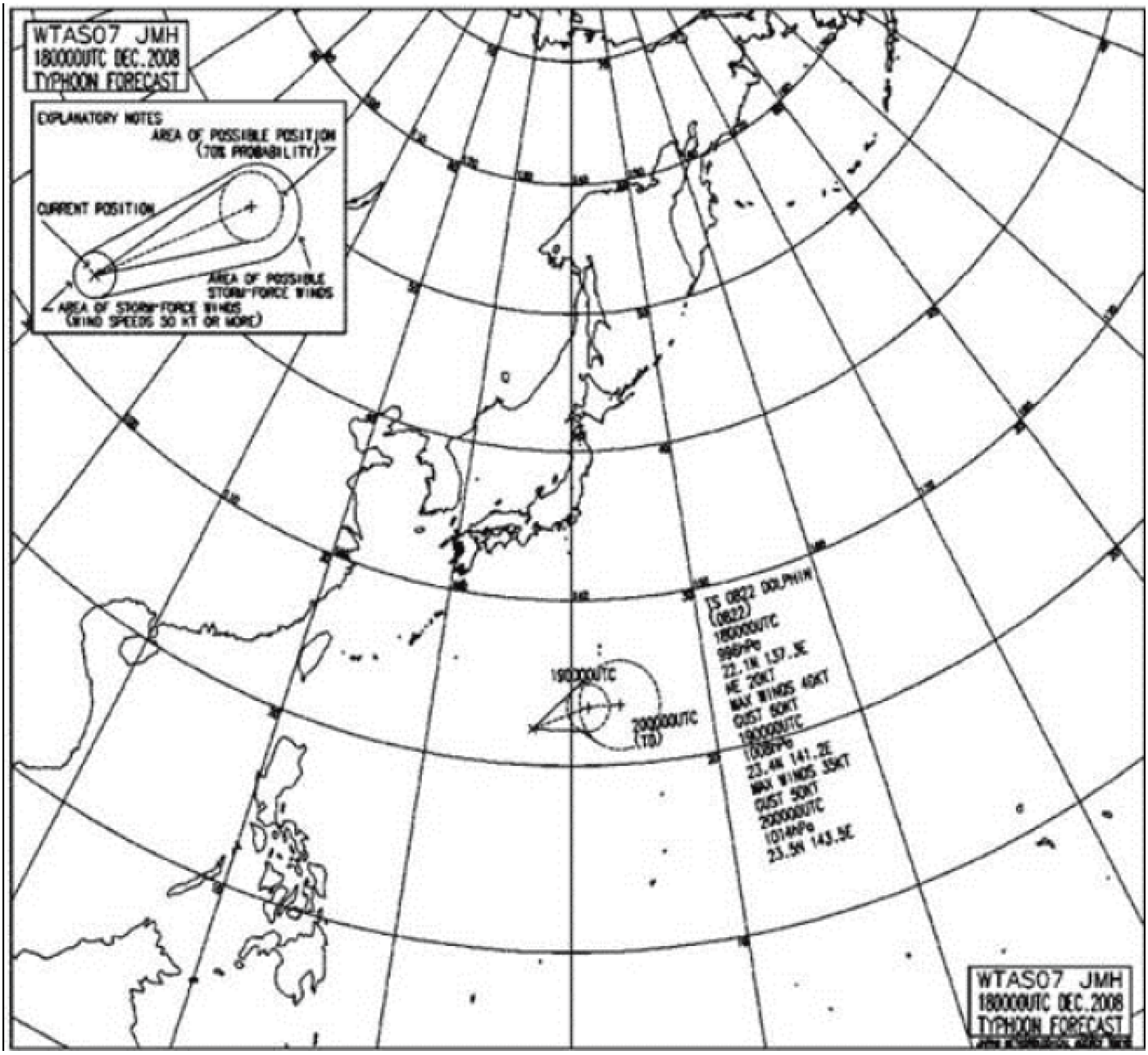
(B) 17. 依浦福風級與風速的關係，風速為12.0m/sec時，其浦福風級為多少？
A. 4級
B. 6級
C. 7級
D. 8級

(B) 18. 南半球低氣壓的氣流運動型式為？
A. 順時鐘方向自中心向外流
B. 順時鐘方向向中心內流
C. 逆時鐘方向自中心向外流
D. 逆時鐘方向向中心內流

(B) 19. STCW公約規定，瞭望者和舵工的職責是分開的，下列說法何者是正確的？
A. 舵工在操舵時不應視為瞭望者，當船舶使用自動舵時，則舵工就是專職的瞭望者
B. 小型船舶於操舵位置四周具有無遮擋之視野，並無夜視障礙，則舵工可作為瞭望者
C. 在白天和夜間負責值班的航行員可以是唯一的瞭望者
D. 大洋航行時，值班的航行員可以是唯一的瞭望者

(B) 20. 頂風操船較為容易，但如船尾吃水較重（By stern）時，轉向會比較？
A. 容易
B. 困難
C. 無關
D. 容易控制船首向

(B) 21. 如圖所示，圖左上角圖名中WTAS代表亞洲熱帶氣旋警報圖，而07之意義為何？



A. 700百帕
B. 預報時效72小時
C. 7天預報
D. 7級風

(D) 22. 有關船上氣象導航與岸上氣象導航的敘述，下列何者錯誤？
A. 船上氣象導航為船長依據各種氣象分析圖及預報圖而訂
B. 岸上氣象導航結合氣象及海洋環境變化等因素以選擇航路
C. 岸上氣象導航使用電腦運算與通信網路提供建議航路
D. 船上氣象導航只訂定當天之計畫航路或修正原先之計劃航路

(B) 23. 船舶於沿岸國領海內航行時，旗號、燈號應優先適用何種規則？
A. 一九七二年國際海上避碰規則International Regulations for preventing Collisions at Sea, 1972
B. 當地主管機關所制定之特殊規則special rules made by an Local appropriate authority
C. 船長當值命令Master Standing Order
D. 公司航行當值準則Company Policy for Watch Keeping

(C) 24. 以下何者情境，應視為有碰撞危機？
A. 00：00，目標船相對方位030，距離15 Cable，00：06，相對方位050，距離10

Cable，00：12，相對方位070，距離5 Cable
B. 00：00，目標船相對方位036，距離10浬，00：06，相對方位030，距離9浬，00：12，相對方位024，距離8浬
C. 00：00，目標船相對方位001，距離3浬，00：03，相對方位001，距離2浬，00：06，相對方位001，距離1浬
D. 00：00，目標船相對方位001，距離3浬，00：03，相對方位031，距離2浬，00：06，相對方位061，距離1浬

(B) 25. 當直航船發現讓路船，並未採取適當避碰動作時，直航船的動作該為何？
A. 應保持其航向及航速
B. 亦可單獨採取措施，運轉本船，以避免碰撞
C. 應馬上採取最有助於避免碰撞之措施
D. 不應朝左轉向

(A) 26. 對於顯示第二十八條規定信號受吃水限制之船舶，哪類船可以不須避免妨礙其安全通行？
A. 操縱失靈之船舶
B. 帆船
C. 從事捕魚中之船舶
D. 在水面上運轉之水上飛機

(C) 27. 下列何者為一般商船習於採用的舵？
A. 不平衡舵
B. 普通舵
C. 半平衡舵
D. 主動舵

(C) 28. 目前船上常用的濕度量測計包括乾濕球溫度計、阿斯曼乾濕計以及手搖乾濕計三種。下列有關三者間比較的敘述，何者錯誤？
A. 乾濕球溫度計常因通風不良、蒸發不易而造成失真
B. 阿斯曼乾濕計係使用自動風扇，以改善通風不良的缺點
C. 利用手搖乾濕計量測時，應避免急速旋轉而造成觀測失真
D. 利用手搖乾濕計量測時，旋轉後應徐徐停止，待水銀柱穩定後讀其度數

(D) 29. 船舶停止時，強風會使艏向成為下列何種現象？
A. 與風向一致
B. 與風向成30度
C. 與風向成45度
D. 與風向垂直

(A) 30. 新航向距離（Distance to new course）是指下列何者？
A. 船舶用舵點至原航線與新航線交點的距離
B. 船舶用舵點轉至新航向的縱距
C. 船舶用舵點轉至新航向的橫距
D. 船舶用舵點轉至新航向的直線距離

(C) 31. 遇險船舶自搜救飛機所獲得之空投裝備物品，若所繫為紅色色帶，則係下列何種物品？
A. 食物及飲水
B. 毛毯及衣物
C. 醫藥用品
D. 其他物品

(A) 32. 正橫前方來風，靜止中的船舶，其船首會如何偏轉？
A. 向下風偏轉，直到正橫方向受風為止

B. 向下風偏轉，直到正艉方向受風為止
C. 向上風偏轉，直到正橫方向受風為止
D. 向上風偏轉，直到正艏方向受風為止

(A) 33. 下列對於船舶操縱艏橫向推進器（Bow thruster）之功能敘述，何者正確？
A. 船舶靜止中功能最顯著
B. 進俥速度越大其功能越顯著
C. 退俥速度越大其功能越顯著
D. 輕載吃水時功能最顯著

(C) 34. 本船航向045° (T) 航速20節，觀測風速計得視風向為正北，風速每秒14公尺，則真風向、真風速約為多少？
A. 135°，10 公尺/秒
B. 135°，20 公尺/秒
C. 315°，10 公尺/秒
D. 315°，20 公尺/秒

(A) 35. 下列何者為「國際海上避碰規則」中之「拖曳燈（Towing light）」的定義？
A. 一盞黃燈，其性能與艉燈相同
B. 一盞環照黃燈，其能見距與艉燈相同
C. 一盞紅燈，其性能與艉燈相同
D. 一盞環照紅燈，其性能、能見距與艉燈相同

(D) 36. 半平衡舵（Semi-balanced rudder）一般適用於下列哪一種船？
A. 低速船
B. 一般商船
C. 小型船
D. 高速船

(A) 37. 大氣層中的逆溫層是屬於下列何狀態？
A. 穩定狀態
B. 不穩定狀態
C. 中性穩定狀態
D. 正常狀態

(B) 38. 「國際海上避碰規則」第24條「拖曳及推頂」規定「動力船舶」拖曳時應顯示之號燈，下列敘述何者有誤？
A. 拖曳長度180公尺之時，桅燈二盞於一垂直線上
B. 拖曳之動力船舶其長度為80公尺，其拖曳燈能見距至少4浬
C. 拖曳長度超過200公尺時，白天應於最易見處，顯示一菱形號標
D. 拖曳時應顯示舷燈以及艉燈

(A) 39. 下列何者不屬於防止船舶擱淺的主要預防措施之一？
A. 加強瞭望
B. 沿岸航行時應加強定位與測深工作
C. 使用精確的海圖
D. 錨泊時應慎防走錨

(A) 40. 船倒俥後退，下述哪一項正確？
A. 船尾倒向上風
B. 退俥橫向力產生作用
C. 船維持直線後退
D. 船首偏向上風